

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук, профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

1.1. Инварианты материо-энерго-информационных взаимодействий

В современной системной парадигме информация не рассматривается как изолированная сущность. Она неразрывно связана с веществом и энергией. Любая открытая система функционирует за счет непрерывного обмена этими ресурсами. Выявление и структурирование инвариантов — неизменных характеристик этих взаимодействий — является фундаментальной задачей системного анализа. Процесс познания системы строится на формализации этих связей, что позволяет переводить эмпирические наблюдения в теоретические модели, пригодные для прогнозирования и управления.

1.2. Методология получения системных знаний

- **Эмпирические методы:** наблюдение за поведением системы, измерение параметров и проведение контролируемых экспериментов для фиксации первичных фактов.
- **Эмпирико-теоретические (смешанные) методы:** такие как декомпозиция (расчленение системы на элементы с сохранением контекста среды), синтез (сборка системы из подсистем), моделирование и абстрагирование. Важнейшим здесь является принцип дедукции и индукции, позволяющий переходить от частных признаков подсистем к общим свойствам всей структуры.
- **Теоретические методы:** восхождение от абстрактного к конкретному, идеализация (создание мысленных конструкторов), аксиоматизация и виртуализация процессов для изучения сценариев, недоступных для прямого физического воплощения.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: СИНТЕЗ МОДЕЛИ И ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1. Объект исследования: Логическая структура коллектива кафе

Для отработки методов системного синтеза рассмотрим задачу по определению функциональных ролей (должностей) сотрудников кафе в условиях неполной информации. Объект анализа — коллектив из 5 человек (мисс Галбрейт, мисс Бизли, мистер Вильямс, мистер Вортман и мистер Блейк), занимающих должности: администратор, повар, кондитер, кассир и дворник.

2.2. Аналитический процесс и формализация условий

- **Фактор 1:** Повар — холостяк. Следовательно, это не мистер Вильямс (у которого есть жена) и не мистер Вортман (который будет шафером на свадьбе коллег).
- **Фактор 2:** Кассир и администратор — женщины или жили в женском общежитии колледжа (на основе контекста именований мисс Галбрейт и мисс Бизли).
- **Фактор 3:** Миссис Вильямс упомянула мужа и администратора. Это исключает мистера Вильямса из списка кандидатов на роль администратора.
- **Фактор 4:** Вортман — не кассир и не кондитер (он шафер на их будущей свадьбе).
- **Фактор 5:** Мистер Блейк и мисс Бизли общаются только по работе. Если бы один из них был кассиром, а другой кондитером (собирающимися пожениться), это противоречило бы условию.

2.3. Синтез итоговой информационной модели

- **Дворник:** Мистер Вильямс (единственная оставшаяся роль для женатого мужчины, не являющегося поваром или шафером);
- **Повар:** Мистер Блейк (холостяк, не администратор);
- **Администратор:** Мисс Галбрейт (на основе связей по учебе);
- **Кассир:** Мисс Бизли;
- **Кондитер:** Мистер Вортман (так как он не кассир, но участвует в процессе).

III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В ходе выполнения практического занятия была реализована процедура логического синтеза сложной системы. Использование методов **декомпозиции условий** на элементарные факты и последующего **синтеза связей** позволило восстановить структуру взаимодействий в коллективе. Работа подтверждает, что теоретические методы формализации и аксиоматизации (правила вывода) являются эффективным инструментом в системном анализе при работе с дефицитом эмпирических данных. Визуализация итоговой таблицы распределения ролей демонстрирует завершенность процесса актуализации информации.